

摘要：

CPO在英伟达、博通等行业龙头推动下加速商用。西部证券认为，在Scale-up（纵向扩展）侧，头部厂商具备垂直整合能力推动落地，商业化推进需求的迫切性更高，供给端的产能瓶颈同样更为关键。在Scale-out（横向扩展）侧，CPO商用突破0到1，渗透率有望逐步提升，但商业化节奏相对平缓。

要站在光里，不要光站在那里。今日CPO概念板块中，新易盛、中际旭创创历史新高，沃格光电涨停，中富电路等跟涨。

光电共封装（CPO）技术正从实验室走向大规模商用，AI算力爆发带来的功耗与带宽瓶颈，正将这一技术推至数据中心建设的核心议题。

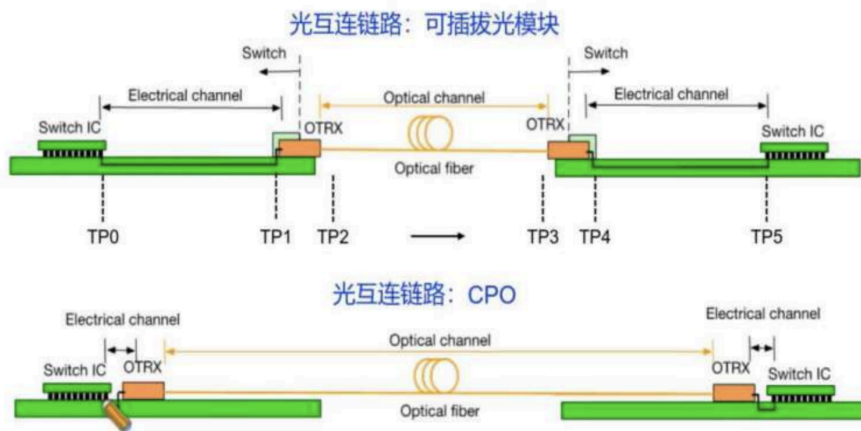
据西部证券研发中心最新发布的光模块行业深度报告，在英伟达、博通等头部厂商推动下，CPO商业化进程明显提速。

在Scale-up侧，由于NVLink等纵向扩展网络属于专有封闭体系，头部厂商具备垂直整合能力以推动CPO落地，商业化推进需求的迫切性更高，但供给端的良率与产能瓶颈同样更为关键。

在Scale-out侧，CPO商用突破0到1，渗透率有望逐步提升；但对功耗和成本的改善幅度相对有限（三层网络架构下总功耗仅优化2%、总成本仅优化3%），商业化节奏相对平缓。

同时，CPO交换机供应链高度碎片化，激光源、ELS模块、光电测试各环节均涉及多家供应商；建议关注大功率CW光源、FAU等分工清晰、已率先参与CPO交换机厂商联合研发或有订单预期的环节。

图：可插拔光模块和CPO光互连链路示意图



CPO核心优势与现实短板

CPO（Co-packaged Optics，光电共封装）通过将光引擎与交换机ASIC芯片集成封装在同一基板上，从物理层根本上缓解了传统数据中心网络架构的瓶颈。

其核心优势体现在三个维度：

- 一是大幅降低功耗，较DSP光模块节能50%以上，英伟达Q3450 CPO每800G带宽功耗仅4-5W，节能幅度达73%；
- 二是突破铜缆限制，支持跨机架扩展，英伟达Spectrum 6800理论上可连接131,072个GPU；
- 三是信号完整性显著改善，电信号传输距离从15-30厘米缩短至数十毫米，MTBF（平均无故障时间）达260万小时，远超可插拔模块的50-100万小时。

长期来看，**两层网络场景下，CPO方案可使集群总成本降低7%、网络成本降低46%、光模块成本降低86%。**

但CPO并非没有代价。光引擎单套成本高达3.5-4万美元；高密度集成带来严峻的散热挑战，需配套液冷系统；由于光引擎与主芯片固化集成，一旦故障通常需要更换整块板卡，可维护性和灵活性较差。

此外，缺乏统一行业标准导致跨厂商兼容性差，英伟达的COUPE方案与博通的FOWLP方案之间目前尚无互操作共识。

表：CPO的优劣势对比

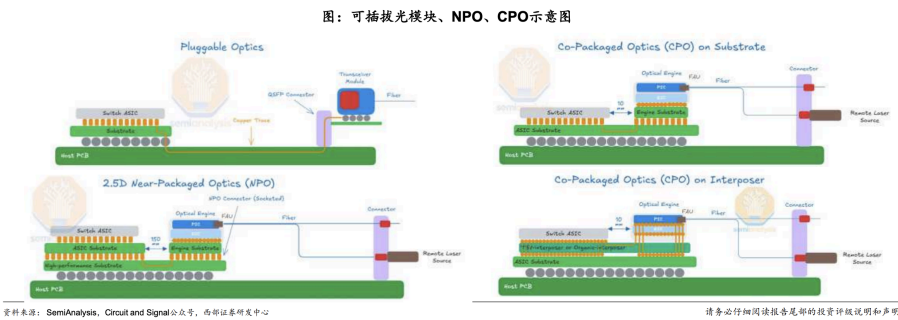
优势	数据传输能耗大幅降低	较 DSP 光模块节能 50% 以上（部分方案目标 80%）；Nvidia Q3450 CPO 每 800G 带宽功耗 4-5W（节能 73%），Meta 测试节能 65%
	突破铜缆限制，带宽密度高，支持大规模扩展	支持跨机架扩展（突破铜缆 2 米限制）；Nvidia Spectrum 6800 可连接 131,072 个 GPU，单端口密度达 512 个 800G 端口
	信号完整性佳，延迟低	电信号传输距离从 15-30cm 缩短至数十毫米；MTBF 达 260 万小时，远超可插拔模块（0.5-1 百万小时）
劣势	长期总拥有成本（TCO）降低	两层网络场景下，集群总成本降 7%，网络成本降 46%，光模块成本降 86%
	初期研发、封装及供应链成本高，核心组件产能不足	光引擎（含 FAU）单套成本 3.5-4 万美元，叠加厂商 60% 毛利率后可能高于传统方案；激光、FAU 供应商产能有限
	集成度高，故障影响范围大，维护操作复杂	单个故障可能波及 64 个 800G 端口；FAU 更换需拆机箱，数据中心灰尘易污染内部光纤
	光电组件紧密封装，局部热密度高	需配套液冷系统（如 Nvidia Quantum-X 采用双铜制冷板 + 闭环液冷），增加设计成本与复杂度
	缺乏统一行业标准，跨厂商设备兼容性差	厂商多采用专有方案（如 Nvidia COUPE、Broadcom FOWLP），OIF 的 CPX 范式尚未形成共识

多技术路线并行，过渡方案各有侧重

当前业界并非单押CPO一条路线，而是多种技术方案并行演进，形成从可插拔到共封装的技术光谱。

LPO（线性可插拔光模块）通过移除传统收发器中的DSP芯片、将信号处理转移至主机端ASIC，实现功耗、成本和延迟的降低，但传输距离受限，系统兼容性存在挑战。

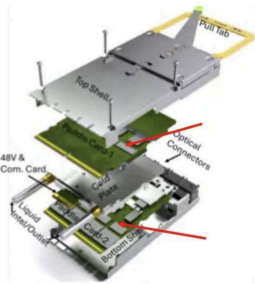
NPO（近封装光学）定位“内置式可插拔”，相较CPO具备光引擎可插拔、适配PCB板工作、不占用先进封装资源及可大规模量产等优势，在功耗和时延方面存在一定劣势，被视为CPO的重要过渡方案。



XPO（超高密度可插拔光学）则代表可插拔路线的激进演进。2026年3月，Arista正式宣布成立XPO MSA，目标形态为64通道、12.8Tbps单模块带宽，支持每模块最高400W的冷板散热能

力，相对1600G-OSFP光模块实现约4倍密度提升，兼具大带宽、原生液冷和可插拔运维特性。

图：XPO核心架构拆解



图：XPO光模块（左）体积展示



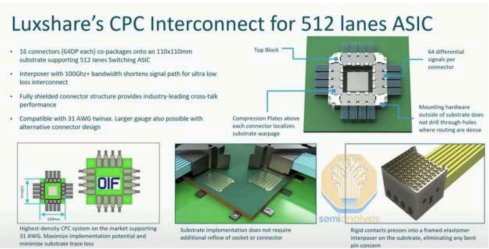
资料来源：Arista Networks 官方白皮书：《XPO: Redefining Pluggable Optics for AI Networking》，西部证券研发中心

请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明

此外，立讯精密主推的CPC（共封装铜缆）方案通过从封装基板直接引出双同轴铜缆，在信号完整性方面具备关键优势，有望为448G SerDes部署提供可行路径；

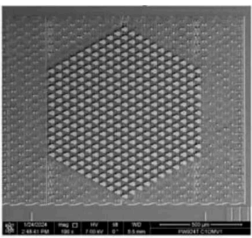
MicroLED CPO则通过将微米级发光二极管阵列与CMOS驱动电路集成封装，以并行光发射方式实现更高密度传输，代表更远期的技术探索方向。

图：立讯精密CPC互联方案



资料来源：SemiAnalysis，科泰基金公众号，西部证券研发中心

图：Micro LED发射阵列



请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明

综合供应链成熟度和性能优势，CPO相较于NPO和可插拔方案的综合性价比优势目前仍不明显，客户认可度有待提升。后续核心观察变量在于：交换机芯片与SerDes通道的迭代情况，以及NPO规模化生产良率与CPO总成本之间的动态比较。

英伟达CPO交换机结构件全拆解

以英伟达Quantum X800-Q3450 IB CPO交换机为样本，系统拆解CPO核心结构件与制造难点。首先该交换机配置如下：

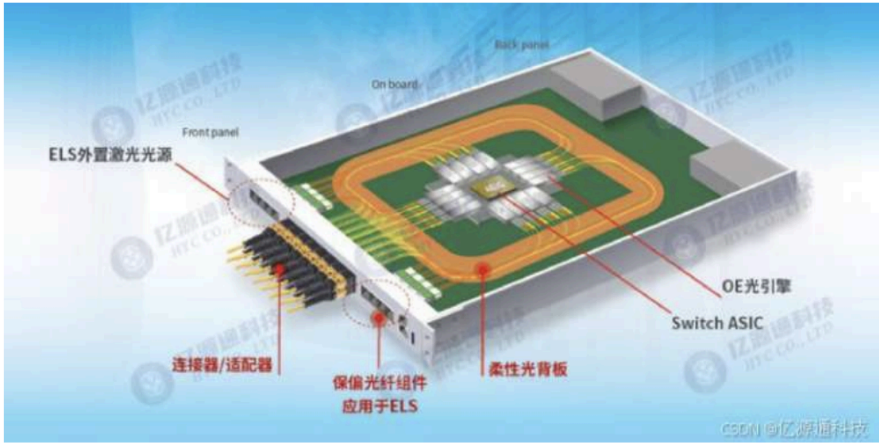
该交换机配备4颗Quantum-X800 ASIC芯片，采用台积电4nm工艺，单芯片带宽28.8T，总带宽达115.2T，拥有1070亿个晶体管。

光学侧搭载72个1.6T光引擎，每三枚为一组可拆卸光学子组件，每枚光引擎对应8个单通道200Gbit/s微环调制器（MRM）。

激光源采用18个ELS模组，共计144个连续波（CW）DFB激光芯片，每颗功率输出约300-350mW。

收发两端合计1440根光纤，其中1152根用于发射/接收，288根为保偏光纤，对应144个单模MPO端口和36个保偏MPO。

图：CPO交换机俯视图



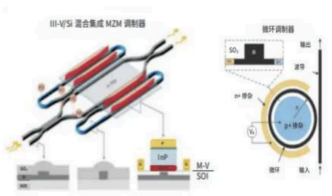
存在以下四大核心制造环节：

微环调制器（MRM）：相较于马赫-曾德尔调制器（MZM），MRM尺寸极紧凑（面积25-225 μm^2 ），功耗低，天然支持WDM，但温度敏感性极高（约为MZM的10-100倍），需精密温控系统，非线性特性也给高阶调制带来挑战。

表：MRM与MZM对比

对比维度	MRM（微环调制器）	MZM（马赫-曾德尔调制器）
尺寸与集成密度	极紧凑（微米级），面积25-225 μm^2 ，支持高调制器密度	尺寸较大（毫米级），面积约12000 μm^2 ，集成密度受限
功耗表现	低功耗，驱动电压低，单位比特能耗更优	高功耗，相移过程需大量能量，偏置电压要求高
调制性能	支持PAM4调制，单通道速率可达200Gbit/s，非线性特性complicates高阶调制（如PAM6/8）	高性能，支持PAM4、QAM等先进调制格式，单通道速率已验证200Gbit/s，400Gbit/s具备可行性
温度敏感性	高度敏感（10-100倍于MZM），需精密温控系统	低热敏性，对温度变化适应性强，无需复杂温控
WDM适配性	天然支持WDM（含DWDM），内置复用/解复用功能	需额外WDM器件配合，适配性较弱

图：III-V/Si 混合集成 MZM 调制器和微环调制器结构

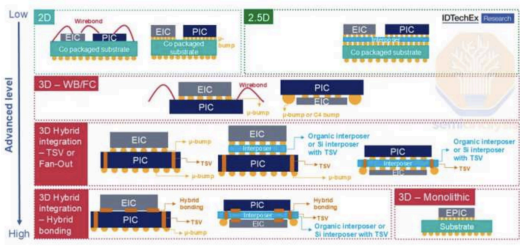


资料来源：SemiAnalysis，MEMS公众号，光电子CESHOW公众号，西部证券研发中心

请务必仔细阅读报告尾页的投资评级说明和声明 14

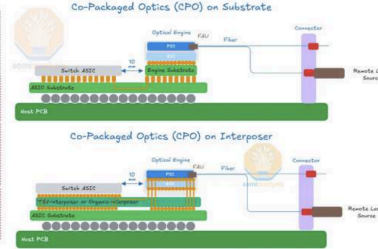
PIC与EIC封装：从2D、2.5D逐步向3D封装演进，3D封装通过垂直互连实现更短传输距离、更高集成度，但工艺难度和良率压力显著上升，是当前CPO技术研究的热点与难点。

图：硅光引擎2D、2.5D和3D封装技术



资料来源：SemiAnalysis，电子工程专辑：《EIC与PIC从2D到3D CPO封装技术演进》，西部证券研发中心

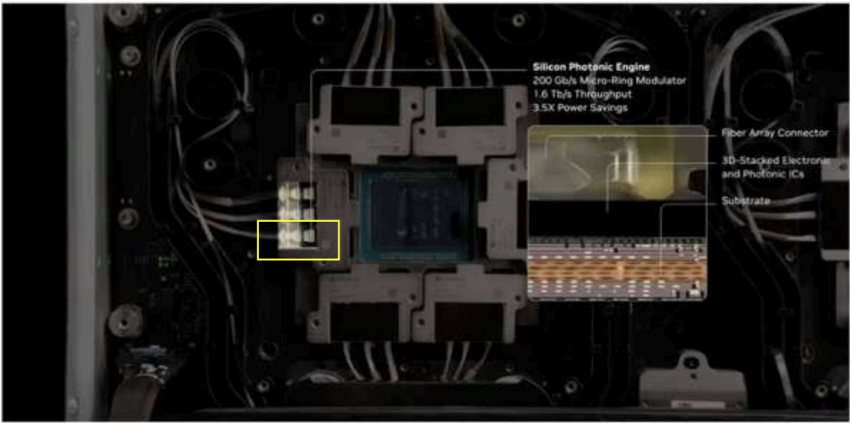
图：OE 3D封装



请务必仔细阅读报告尾页的投资评级说明和声明 15

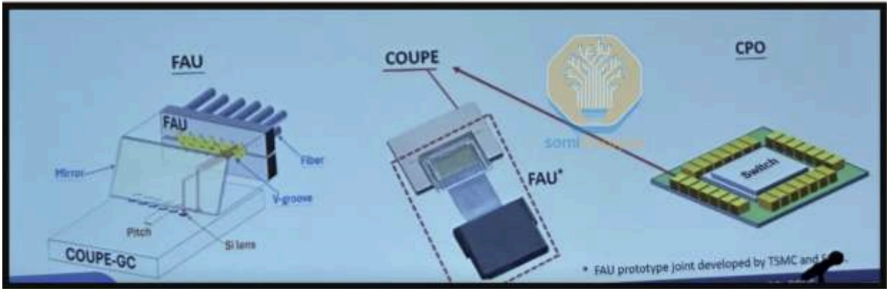
OE与ASIC芯片封装：以英伟达Spectrum-X Photonics交换芯片封装为例，其基板尺寸110mm×110mm，远超Blackwell架构的70mm×76mm；封装过程中需先将36个已知合格的光学引擎通过倒装焊技术固定在基板上，再进行中介层模块键合，良率控制难度极高；随着中介层尺寸增加，翘曲问题亦日益凸显。

图：CPO结构示意图（俯视图）



光纤耦合：CPO系统要求光纤以亚微米级精度对准芯片上的波导，且需在存在热效应的交换机机箱内部完成操作，难度远超可插拔模块场景。边缘耦合为当前主流方案，依赖微透镜聚焦与波导锥形结构实现高效耦合。

表：光栅耦合器（GC）与边缘耦合器（EC）对比表



	光栅耦合器 (Grating Coupler, GC)	边缘耦合器 (Edge Coupler, EC)
功能	光栅耦合器利用衍射光栅在光纤与光子芯片之间耦合光。光通常垂直耦合进入芯片。	边缘耦合器将光水平耦合到光子芯片的边缘。该方法需要将光纤与芯片上的波导直接对准。
优点	成本效益高，可通过标准光刻工艺制造。光栅耦合器的对准也相对容易。	边缘耦合器通常具有更低的插入损耗和更高的耦合效率。它们还支持更宽的带宽和偏振无关特性。
缺点	与边缘耦合器相比，插入损耗可能更高，且对入射光角度敏感。	需要精密对准，与光栅耦合器相比占用更大的芯片面积。

供应链高度碎片化，关注分工清晰的核心环节

当前CPO供应链的碎片化程度，是制约其商业化提速的核心障碍之一。

从英伟达CPO交换机供应链图谱来看，激光源、ELS模块、FAU、MPO连接器、晶圆代工、OSAT封装、光电测试等各环节均涉及多家供应商，但具备完整光电融合工艺能力的代工厂、专用高精度光电测试设备供应商及标准化封装材料商仍相当稀缺。

图：英伟达CPO交换机供应链

激光源	ELS 模块	FAU (光纤阵列单元)	FAU 对准工具	FAU 封装	光纤分纤盒
LITE	TFC (天孚)	TFC (天孚)	FiconTEC (罗博特科收购)	Fabrinet	T&S (太辰光)
COHR	O-Net (奥元)	Senko (盛港光器件)	All Ring (全环)	FOCI (上远)	Browwave (博威)
AVGO (博通)	InnoLight (中际旭创)	FOCI (上远)		Foxconn (富士康)	Molex (莫仕)
Furukawa (古河)	Eoptolink (新易盛)	Sumitomo (住友)		ASE (日月光)	
Yuanjie (源杰)					

MPO 连接器	MT 陶瓷插芯	光纤	晶圆代工厂	OSAT/ 封装	光电测试
US Conec	T&S (太辰光)	Corning (康宁)	TSMC (台积电)	Amkor (安森)	FiconTEC (罗博特科收购)
Senko (盛港光器件)	Senko (盛港光器件)	Sumitomo (住友)	Tower (高塔半导体)	ASE/SPIIL (日月光/绿品)	Keysight (是德科技)
T&S (太辰光)	US Conec	Nittobo (日东纺)	GF (格芯)	Fabrinet	Teradyne (泰瑞达)
Browwave (博威)	Fukushima (福岛)			TFC (天孚)	Formfactor (福尔姆法克特)
	FOCI (上远)				Chroma (致茂)
	Sumitomo (住友)				Multilane (麦特莱恩)

资料来源：《2026-2030 中国光电子封装 (CPO) 行业投资风险及可持续发展预测报告》，电子工程专辑《CPO 晶圆代工生态深度分析》，SemiAnalysis，西部证券研发中心

请务必仔细阅读报告尾页的投资评级说明和声明

11

在Scale-up侧，CPO面临的供给端制约更为突出。由于NVLink等纵向扩展网络属于专有封闭体系，头部厂商具备垂直整合能力以推动CPO落地，商业化推进需求的迫切性更高，但供给端的良率与产能瓶颈同样更为关键。

在Scale-out侧，CPO对功耗和成本的改善幅度相对有限（三层网络架构下总功耗仅优化2%、总成本仅优化3%），商业化节奏相对平缓。

图：CPO在Scale out侧对功耗和成本的优化

GB300 NVL72 Cluster Power Budget: Traditional vs CPO Network, per Rack-Scale 72-GPU Server									
Item	CPO Transceivers (3-Layer Network)		LPO Transceivers (3-Layer Network)		CPO (3-Layer Network)		CPO (2-Layer Network)		CPO (2-Layer Network)
	Power (W)	Δ Power (%)	Power (W)	Δ Power (%)	Power (W)	Δ Power (%)	Power (W)	Δ Power (%)	
Server	142,000	0%	142,000	0%	142,000	0%	142,000	0%	142,000
Optical Transceivers	6,184	0%	3,935	-36%	1,000	-84%	1,000	-84%	1,000
Switches	8,014	0%	8,014	0%	9,884	23%	6,336	-21%	6,336
Fiber, Cables, Software, Others	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Networking	14,198	0%	11,949	-16%	10,884	-23%	7,336	-48%	7,336
All Others	281	0%	281	0%	281	0%	281	0%	281
Total Power	156,479	0%	154,238	-1%	153,165	-2%	149,617	-4%	149,617

Networked client InfiniBand cluster using Nvidia 400-GbE QSFP-DD Back-end switches with 144 ports of 800G and Nvidia Link Transceivers. CPO used only in Back-end network.
Source: SemiAnalysis Networking Model

GB300 NVL72 Cluster Capital Costs: Traditional vs CPO Network, per Rack-Scale 72-GPU Server									
Item	OSP Transceivers (3-Layer Network)		LPO Transceivers (3-Layer Network)		CPO (3-Layer Network)		CPO (2-Layer Network)		CPO (2-Layer Network)
	Cost	Δ Cost (%)	Cost	Δ Cost (%)	Cost	Δ Cost (%)	Cost	Δ Cost (%)	
Server Cost	\$ 4,357,943	0%	\$ 4,357,943	0%	\$ 4,357,943	0%	\$ 4,357,943	0%	\$ 4,357,943
Optical Transceivers	\$ 499,925	0%	\$ 434,146	-13%	\$ 71,525	-86%	\$ 71,525	-86%	\$ 71,525
Switches	\$ 312,681	0%	\$ 312,681	0%	\$ 564,821	81%	\$ 359,965	15%	\$ 359,965
Fiber, Cables, Software, Others	\$ 24,338	0%	\$ 24,338	0%	\$ 24,338	0%	\$ 17,723	-27%	\$ 17,723
Networking Cost	\$ 836,944	0%	\$ 771,164	-8%	\$ 660,584	-21%	\$ 449,213	-46%	\$ 449,213
All Others	\$ 269,152	0%	\$ 269,152	0%	\$ 269,152	0%	\$ 269,152	0%	\$ 269,152
Total Cost	\$ 5,484,039	0%	\$ 5,398,259	-1%	\$ 5,287,779	-3%	\$ 5,076,308	-7%	\$ 5,076,308

Networked client InfiniBand cluster using Nvidia 400-GbE QSFP-DD Back-end switches with 144 ports of 800G and Nvidia Link Transceivers. CPO used only in Back-end network.
Source: SemiAnalysis Networking Model

资料来源：SemiAnalysis，华尔街见闻，芯语网，西部证券研发中心

请务必仔细阅读报告尾页的投资评级说明和声明

建议投资者优先关注两类方向：

- 一是分工清晰、已率先参与CPO交换机厂商联合研发或有订单预期的环节，包括大功率CW光源、FAU及ELS模组；
- 二是相较可插拔光模块具有弹性增量的环节，包括CPO耦合/测试设备、保偏光纤、先进封装（PIC和EIC封装）、ASIC芯片和OE封装、光纤分纤盒等。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

75 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

